Archi — E5: SceneModel 3D y ciclo de verificación

Veredicto técnico

APPROVE WITH FIXES / P1–P10 implementados en alcance local-first. Three.js/R3F, persistencia IndexedDB, comparación persistente, selección compartida, clipping, cámaras técnicas, medición, viewpoints, aislamiento y árbol disciplinar compilan y cuentan con pruebas contractuales. La captura WebGL, el guardado/aprobación y la comparación persistente fueron verificados en navegador.

Entregas

Bloque	Resultado	Evidencia
P1	PNG WebGL con `preserveDrawingBuffer`, metadatos y SHA-256	`evidence/E5_CAPTURAS/arki-scene-general.png` + JSON; 545 nodos; hash coincidente
P2	IndexedDB local-first con estados `draft` / `approved`	Flujo navegador: `v001 guardado • DRAFT` y `v001 • APPROVED`
P3	Comparación lado a lado de dos snapshots persistentes	`SceneComparisonSideBySide`; prueba `modified: 1`; DOM “Comparación persistente”
P4	Selección compartida Planta 2D/3D	`test-plan-3d-sync.ts` PASS
P5	Clipping por altura	Control habilitar/altura; prueba PASS
P6	Perspectiva, ortográfica, planta, elevación y corte	`test-camera-modes.ts` PASS
P7	Medición entre dos elementos con snap de centroide	`test-measure-snap.ts` PASS
P8	Viewpoints serializables	Guarda modo, nivel, clipping, altura y selección; prueba PASS
P9	Aislar, congelar y mostrar todo	Estados de visibilidad; prueba PASS

P10	Árbol disciplina → nivel → categoría → elemento	`ContextTreeNode` ampliado; `check` y build PASS

Validación

`pnpm check` y `pnpm build` pasan después de las integraciones. También pasan las pruebas de persistencia, comparación, sincronización, clipping, cámaras, medición, viewpoints, aislamiento y contexto, además de la regresión de dominio previamente aprobada.

Limitaciones declaradas

La persistencia actual es local-first y no sustituye una sesión multiusuario o backend remoto. La comparación opera sobre `SceneModel`, no es aún round-trip IFC productivo. La medición usa distancia entre centroides; todavía falta snapping profesional de vértices, caras y ejes. El clipping filtra nodos por altura y debe evolucionar a planos de recorte WebGL para cortar sólidos. Aislamiento y congelación son presentación local y deben evolucionar a visibilidad por disciplina/fase con permisos. Las cajas 3D siguen siendo una representación paramétrica, no B-rep ni RVT nativo.

Próximo bloque

P11–P15: validación de captura con `gl.readPixels` en varios navegadores, adaptador web-ifc con fixtures, exportador DXF gobernado, pruebas de rendimiento con modelos grandes y revisión responsive del visor.